

Guía breve de lecturas — Semana 01

Cloud como modelo operativo

Computación en Nube · EAFIT · 7 de septiembre de 2026

Objetivo. Preparar la discusión de Semana 1 distinguiendo cloud de hosting o virtualización convencional, entendiendo cómo cambian control y responsabilidad entre IaaS, PaaS y SaaS, y relacionando Regions y Availability Zones con decisiones básicas de disponibilidad.

Carga esperada: 20–24 minutos para las tres lecturas prioritarias. No hay entrega independiente; la preparación se utiliza en la discusión y en el Lab Evolutivo 01.

PREGUNTAS ORIENTADORAS

- ¿Qué responsabilidad conserva el cliente aunque utilice servicios administrados?
- ¿Por qué una región con múltiples Availability Zones cambia la forma de pensar disponibilidad?

LECTURA PRIORITARIA 1

NIST SP 800-145 — The NIST Definition of Cloud Computing

Alcance: revise la definición de cloud computing, las cinco Essential Characteristics y los tres Service Models: IaaS, PaaS y SaaS. Use estas categorías para reconocer qué cambia en la forma de consumir capacidad y cuánto control conserva el consumidor.

No leer: no profundice en los deployment models ni intente mapear todavía cada categoría a un catálogo de servicios AWS. La meta es construir una referencia agnóstica, no memorizar productos.

Propósito: distinguir una experiencia cloud de hosting o virtualización convencional y utilizar IaaS, PaaS y SaaS como niveles de abstracción que redistribuyen control y tareas operativas.

Tiempo estimado: 8–10 minutos.

Abrir: [NIST SP 800-145 — publicación oficial](#)

LECTURA PRIORITARIA 2

AWS — Modelo de responsabilidad compartida

Alcance: revise la explicación general de “seguridad de la nube” y “seguridad en la nube”. Observe que la frontera entre AWS y el cliente cambia según el servicio utilizado y el nivel de administración que el proveedor asume.

No leer: programas de compliance, controles regulatorios específicos, configuraciones de IAM, cifrado, hardening del sistema operativo ni ejemplos detallados por servicio. Esos mecanismos llegan en semanas posteriores.

Propósito: comprender que delegar operación no elimina la responsabilidad del cliente sobre decisiones, datos, accesos y configuración. Un servicio más administrado cambia la frontera; no transfiere toda la responsabilidad.

Tiempo estimado: 5–6 minutos.

Abrir: [AWS — Modelo de responsabilidad compartida](#)

LECTURA PRIORITARIA 3

AWS — Regions and Availability Zones

Alcance: revise únicamente la introducción, “Regions” y “Availability Zones”. Identifique la diferencia entre un área geográfica y una ubicación aislada dentro de esa región, y conecte esa separación con la idea de failure domain.

No leer: listado completo de regiones, Local Zones, Wavelength Zones, Outposts, edge locations, replicación entre regiones, patrones de disaster recovery, VPC, subnets, routing ni conectividad. Networking profundo llega en Semana 4.

Propósito: relacionar geografía e aislamiento con disponibilidad: elegir una región ubica el workload; distribuir componentes entre AZs reduce la dependencia de una sola ubicación, pero requiere una arquitectura que pueda aprovechar esa separación.

Tiempo estimado: 6–8 minutos.

Abrir: [AWS Documentation — Regions and Availability Zones](#)

CIERRE

Llegue a la sesión pudiendo explicar, con sus propias palabras: qué hace que cloud sea un modelo distinto de “alquilar servidores”; cómo IaaS, PaaS y SaaS cambian control y responsabilidad; y por qué Region y Availability Zone son decisiones arquitectónicas, no solo nombres de ubicación.

Frontera de esta semana. No avance hacia balanceadores, Auto Scaling, selección de almacenamiento, routing de VPC, políticas IAM, backup/DR, Infrastructure as Code ni patrones detallados de Well-Architected. Esos temas se desarrollan cuando el curso introduzca la decisión que los necesita.